

# 尚硅谷大数据技术之代理访问阿里云服务

（作者：尚硅谷研究院）

版本：V1.0

## 第 1 章 知识储备

### 1.1 阿里云安全组

安全组是一种虚拟防火墙，用于控制安全组内 ECS 实例的入流量和出流量，从而提高 ECS 实例的安全性。安全组具备状态检测和数据包过滤能力，用户可以基于安全组的特性和安全组规则的配置在云端划分安全域。

安全组规则的配置分为入方向和出方向，入方向规定允许 IP 处于哪些网段的机器访问本机，并指定允许访问的端口。出方向规定阿里云机器可以访问哪些机器的哪些端口，安全组出方向默认允许所有访问，即从安全组内节点访问外部都是放行的。用户可以通过配置安全组，指定网段和端口，只有 IP 处于该网段的节点可以访问本机，且仅能访问指定端口。如：要通过本地浏览器访问 HDFS WebUI 界面（访问端口为 9870），就需要在入方向中添加规则，如下。

| 授权策略                                   | 优先级 | 协议类型    | 端口范围          | 授权对象         | 描述 | 创建时间                | 操作           |
|----------------------------------------|-----|---------|---------------|--------------|----|---------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 允许 | 1   | 自定义 TCP | 目的: 9870/9870 | 源: 0.0.0.0/0 |    | 2022年7月31日 10:44:22 | 编辑   复制   删除 |

- 协议类型：通过浏览器访问 HDFS WebUI，会发出一次 HTTP 请求，而后通过 TCP 与服务器建立通道。HTTP 协议是应用层协议，主要是解决如何包装数据。而 TCP 协议是传输层协议，主要解决数据如何在网络中传输。HTTP 协议通常是建立在 TCP 连接之上的，此处协议类型选择 TCP 即可。
- 端口范围：允许访问的本地端口，此处为 9870。
- 授权对象：允许访问的节点 IP 范围，0.0.0.0/0 表示不做限制，即任意节点均可访问。

## 1.2 SSH 代理

### 1.2.1 SSH

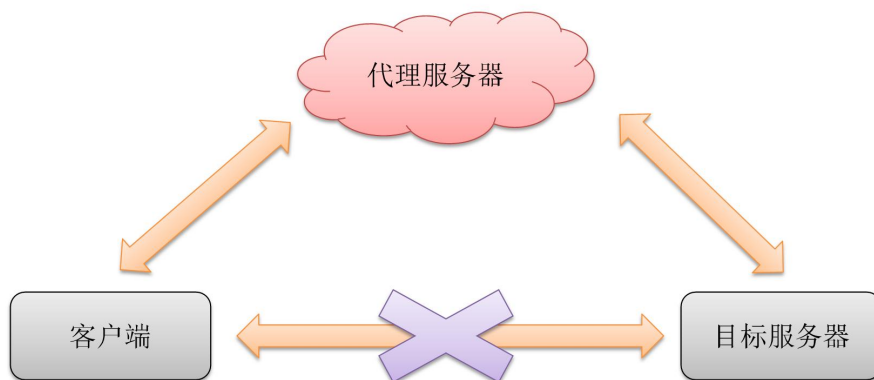
SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络小组（Network Working Group）所制定；SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH 最初是 UNIX 系统上的一个程序，后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH 在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH 客户端适用于多种平台。几乎所有 UNIX 平台—包括 HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix，以及其他平台，都可运行 SSH。

通过 Xshell、MobaXterm 等工具远程连接服务器就是基于 SSH 实现的。

### 1.2.2 代理

通常，使用浏览器访问某站点，是直接连接该站点的服务器，服务器根据我们的请求返回信息。但在某些情况下客户端无法直连 Web 服务器，此时可以在客户端和 Web 服务器之间架设一台代理服务器，客户端的请求会被发送到代理服务器，后者帮助将请求转发给 Web 服务器，并将 Web 服务器返回的信息转发给客户端。

代理架构图



让天下没有难学的技术

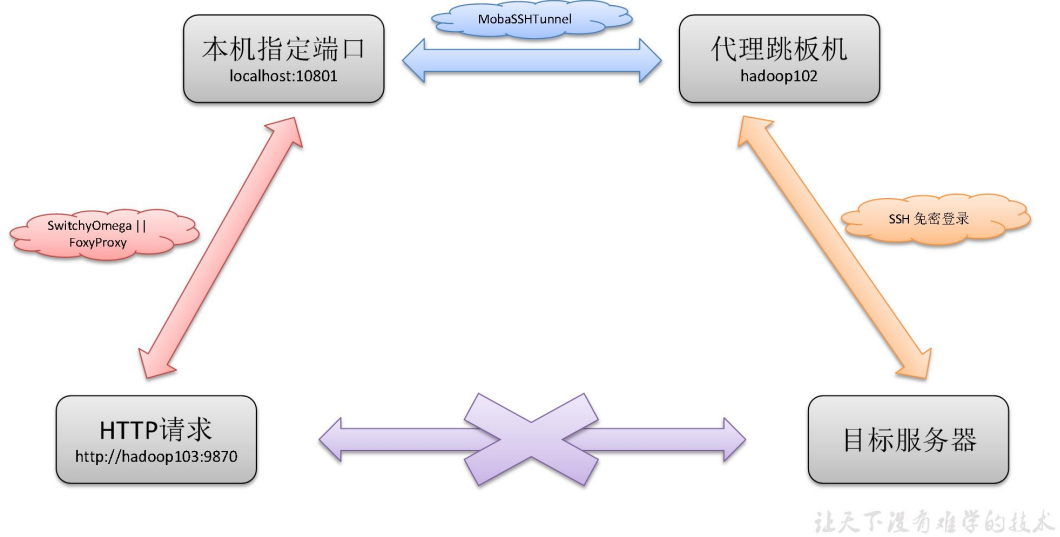
代理服务器要能同时与客户端所在机器和 Web 服务器建立连接。

通常代理是基于 SSH 协议的。

## 1.3 代理访问阿里云节点架构

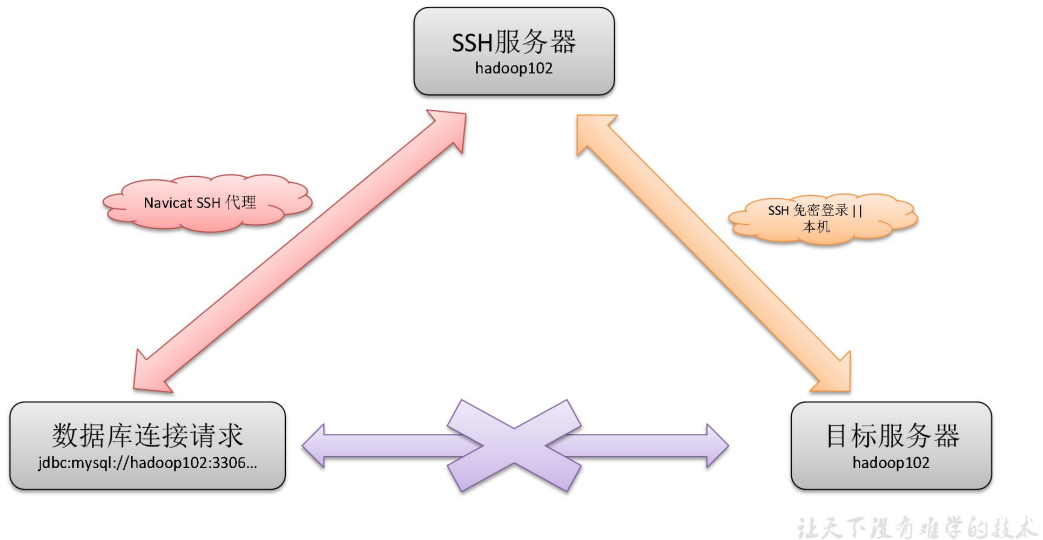
### 1.1.1 浏览器访问 WebUI

浏览器访问WebUI代理架构图



### 1.1.2 Navicat 连接 Mysql

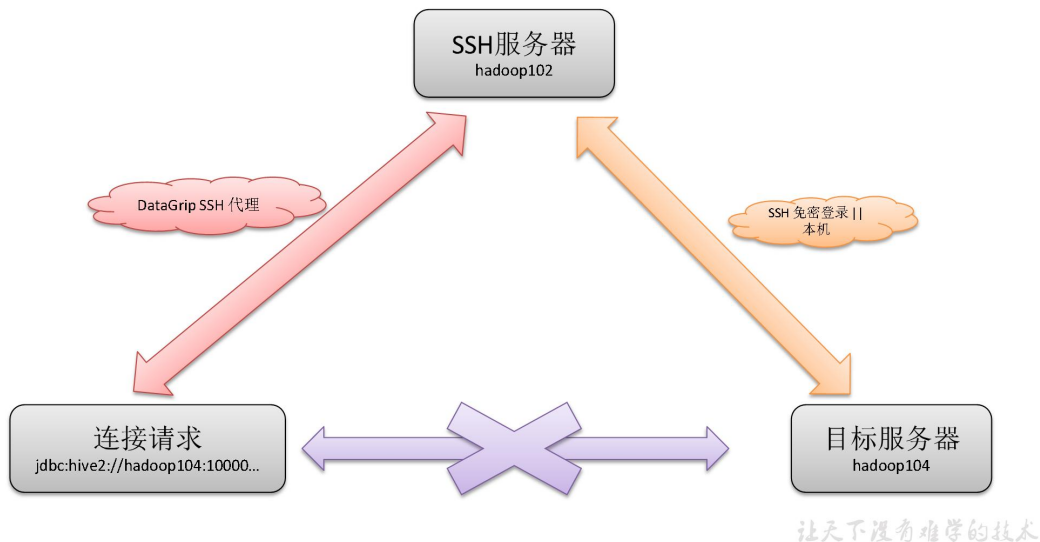
Navicat连接Mysql代理架构图



### 1.1.3 DataGrip 连接 Hiveserver2



DataGrip连接Hiveserver2代理架构图



让天下没有难学的技术

## 第 2 章 代理配置

### 2.1 HTTP 请求代理配置

#### 2.1.1 浏览器配置

部分浏览器提供了代理插件，此处仅对 SwitchyOmega 和 FoxyProxy 进行介绍。

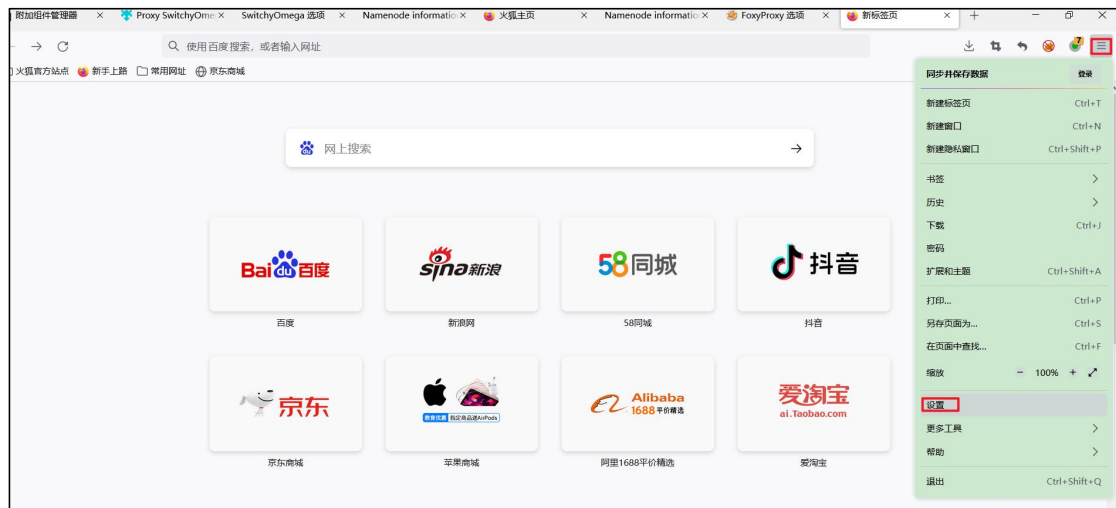
##### 2.1.1 SwitchyOmega

SwitchyOmega 可以在基于 Chromium 或 Mozilla 内核的浏览器中安装，可以将指定格式的 HTTP 请求发送到转发到本机的指定端口。受限于网络状况，Chrome 浏览器安装可能失败，此处仅对 FireFox 浏览器配置进行介绍，Chrome 配置同理。

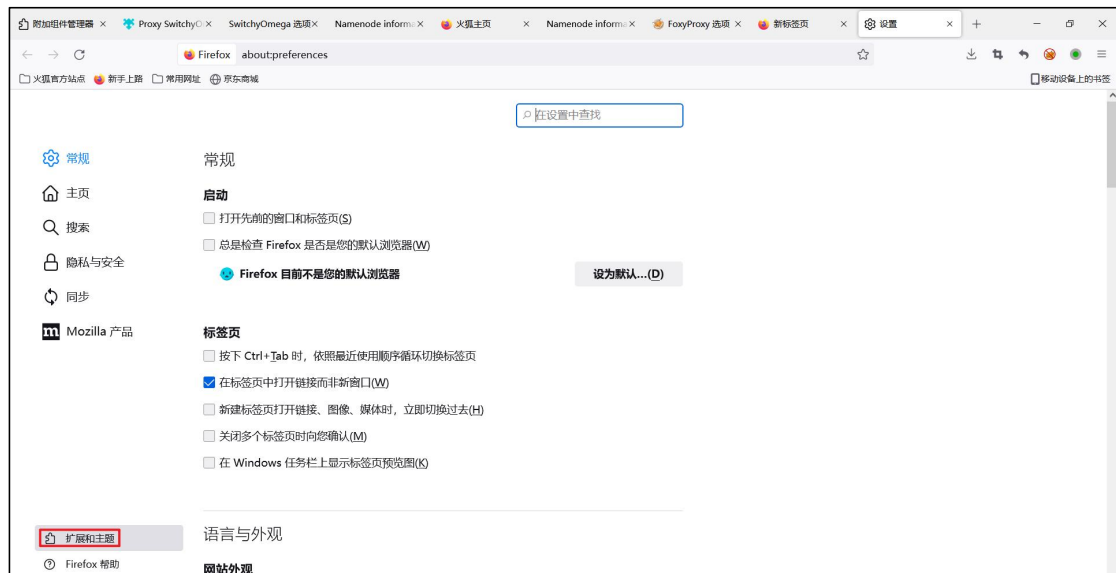
官网地址：<https://proxy-switchyomega.com/>

#### 1) 安装部署

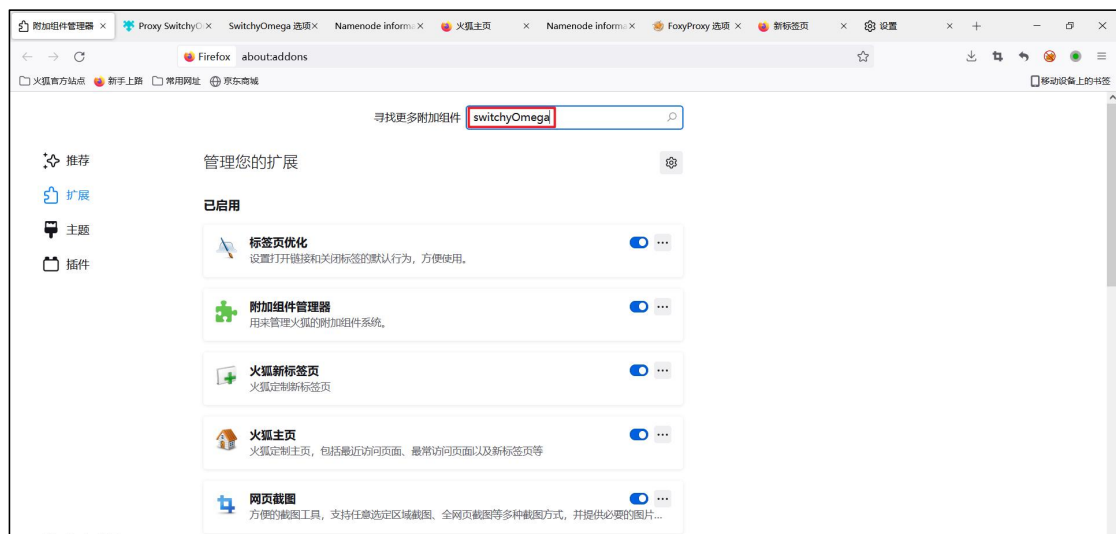
(1) 选择“设置”



## (2) 选择“扩展和主题”



## (3) 搜索“SwitchyOmega”，安装即可



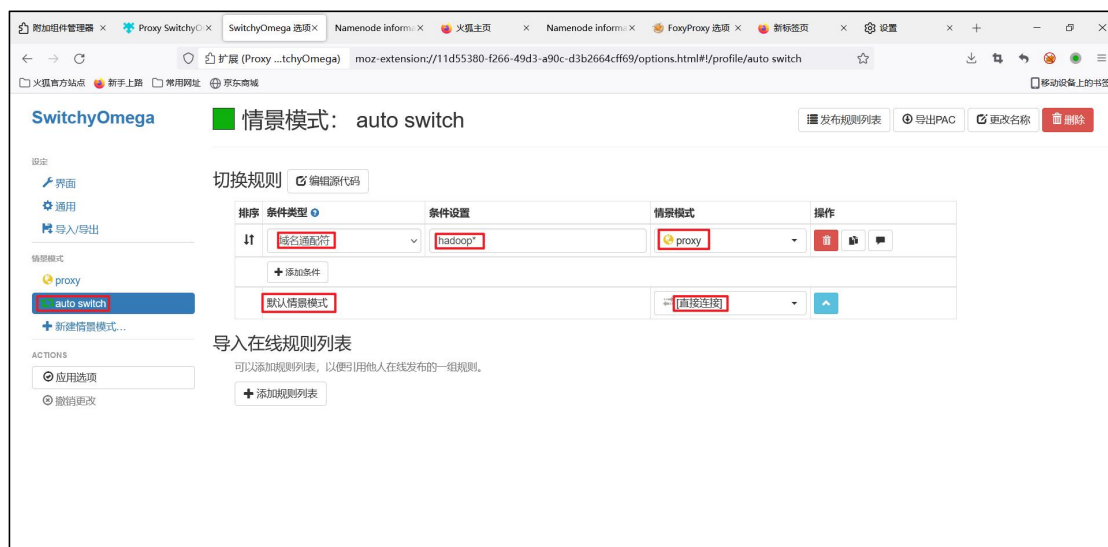
## 2) 代理配置

### (1) 配置代理服务器



- 代理协议：SOCKS5 是一个代理协议，它在使用 TCP/IP 协议通讯的前端机器和服务端机器之间扮演一个中介角色，使得内部网中的前端机器变得能够访问 Internet 网中的服务器，或者使通讯更加安全。SOCKS5 服务器通过将前端发来的请求转发给真正的目标服务器，模拟了一个前端的行为。在这里，前端和 SOCKS5 之间也是通过 TCP/IP 协议进行通讯，前端将原本要发送给真正服务器的请求发送给 SOCKS5 服务器，然后 SOCKS5 服务器将请求转发给真正的服务器。
- 代理服务器：代理服务器 IP 或主机名。
- 代理端口：代理服务器端口。
- 不代理的地址列表：顾名思义，发送给以下主机的请求不会被转发给代理服务器。此处表示将满足条件的所有 HTTP 请求转发到本机的 10801 端口。

### (2) 代理规则配置



此处表示对于以 `hadoop` 开头的所有请求使用（1）中指定的代理规则处理，其余请求直接连接对应的 Web 服务器，不会被转发给代理服务器的指定端口（此处为 `localhost:10801`）。

### 2.1.2 FoxyProxy

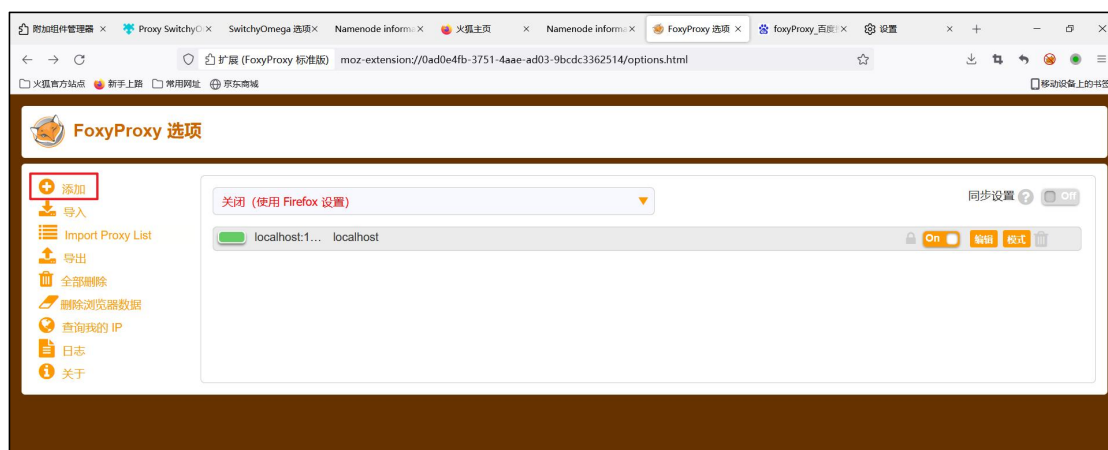
FoxyProxy 是一款火狐浏览器插件，不能用于 Chrome 浏览器。功能与 SwitchyOmega 相似，但不能设置代理规则，需要手动在代理和直连模式间切换。

#### 1) 安装部署

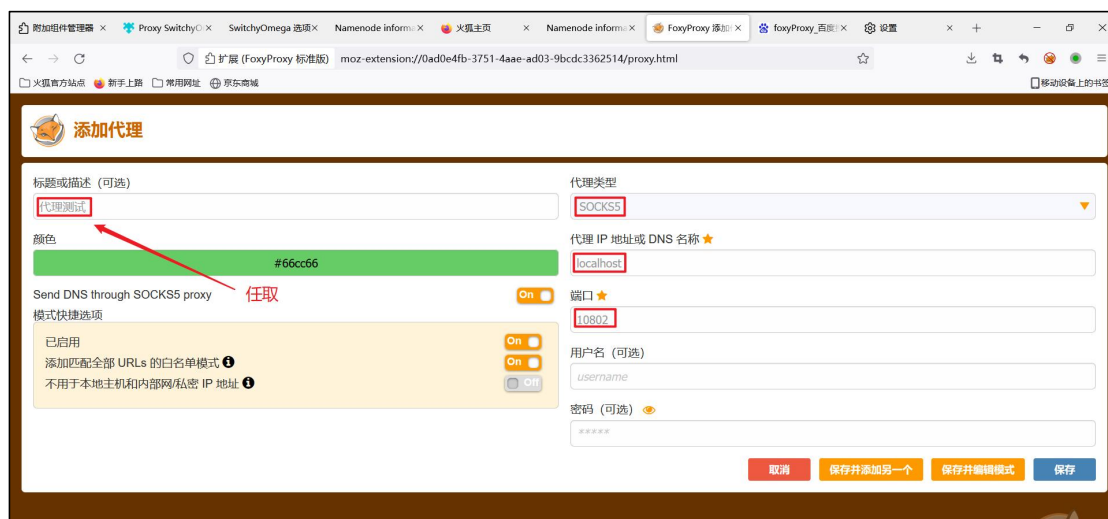
与 SwitchyOmega 相似，在插件市场搜索 FoxyProxy 即可。

#### 2) 配置

（1）点击“添加”添加规则

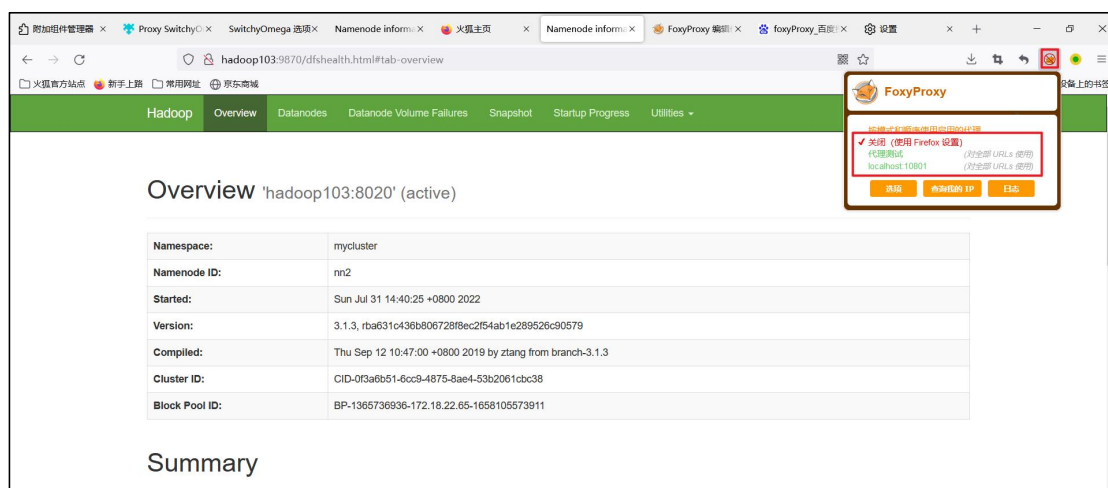


（2）在弹出的对话框中自定义代理信息



标题任取，代理类型、代理 IP 和端口同 SwitchyOmega。

(3) 配置完成后即可在浏览器右上角选择代理或直连模式。



## 2.1.2 MobaXterm 配置

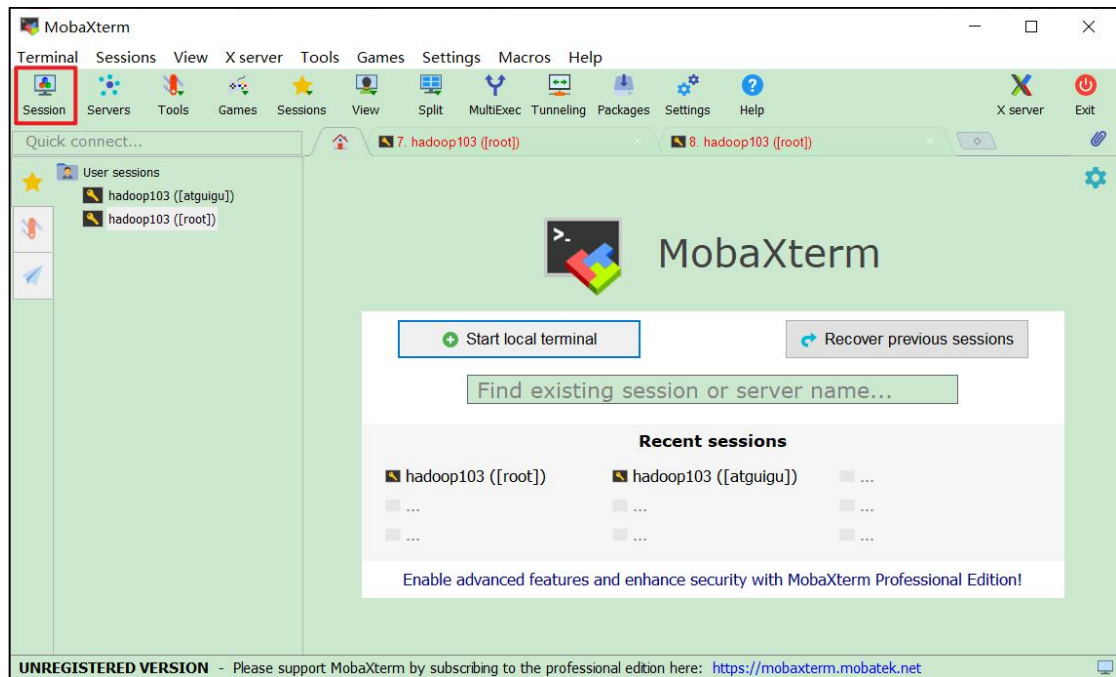
### 1) 安装部署

下载安装包，按提示操作即可。

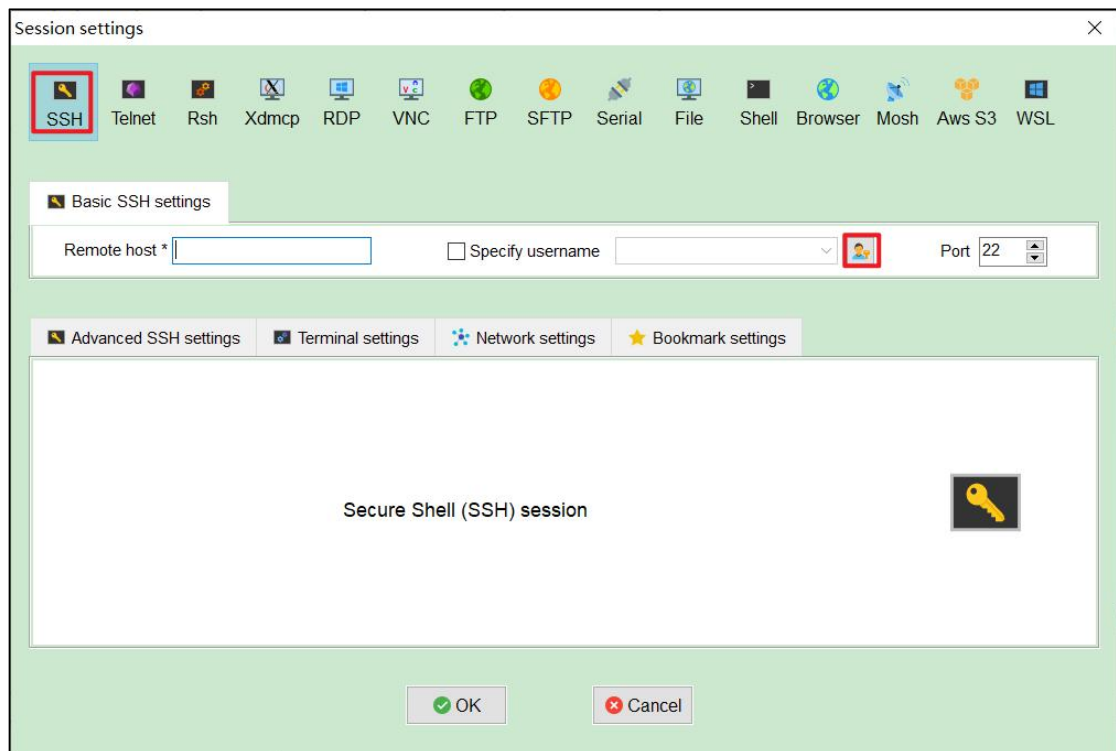
### 2) 配置用户证书

(1) 点击“Session”创建新会话

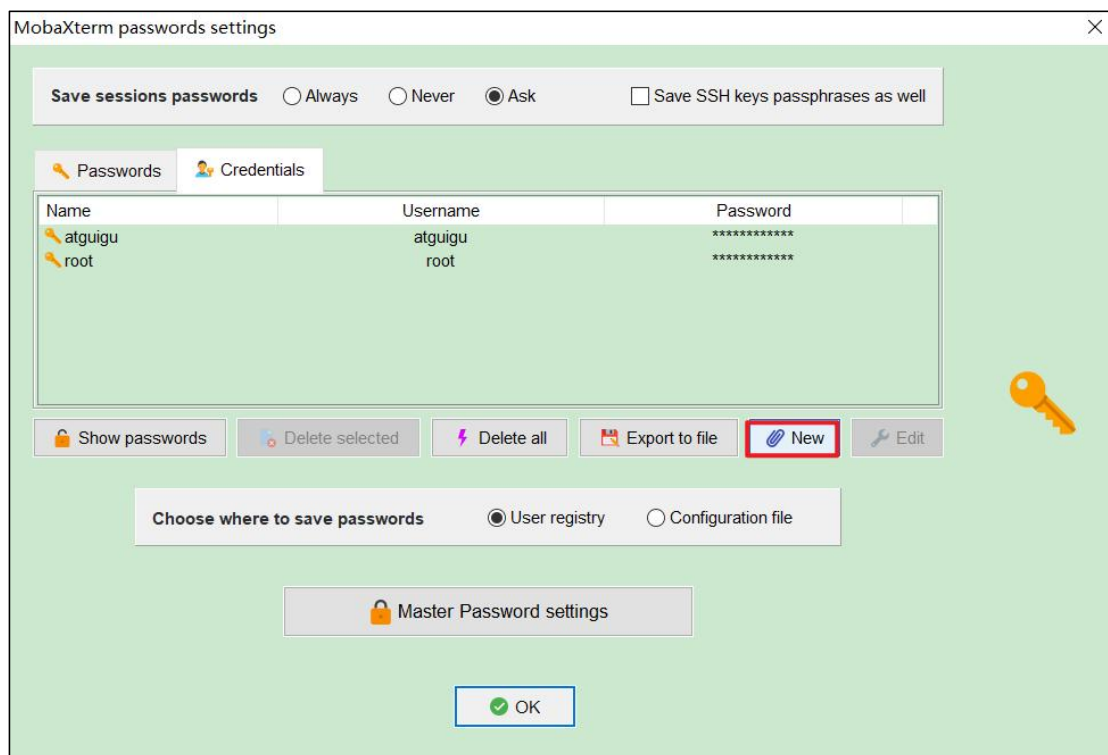




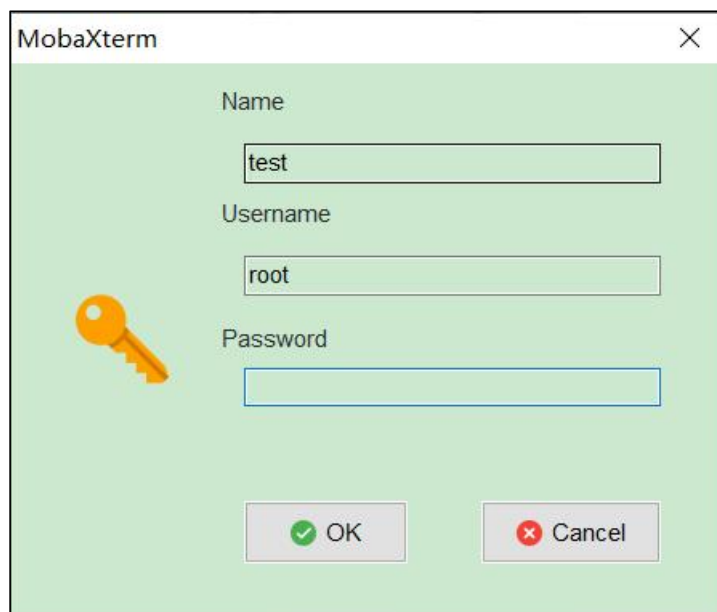
(2) 点击“SSH”，在下方弹出的对话框中点击“带钥匙的人像图标”



(3) 点击“New”创建新的证书



(4) 在弹出的对话框中填入信息

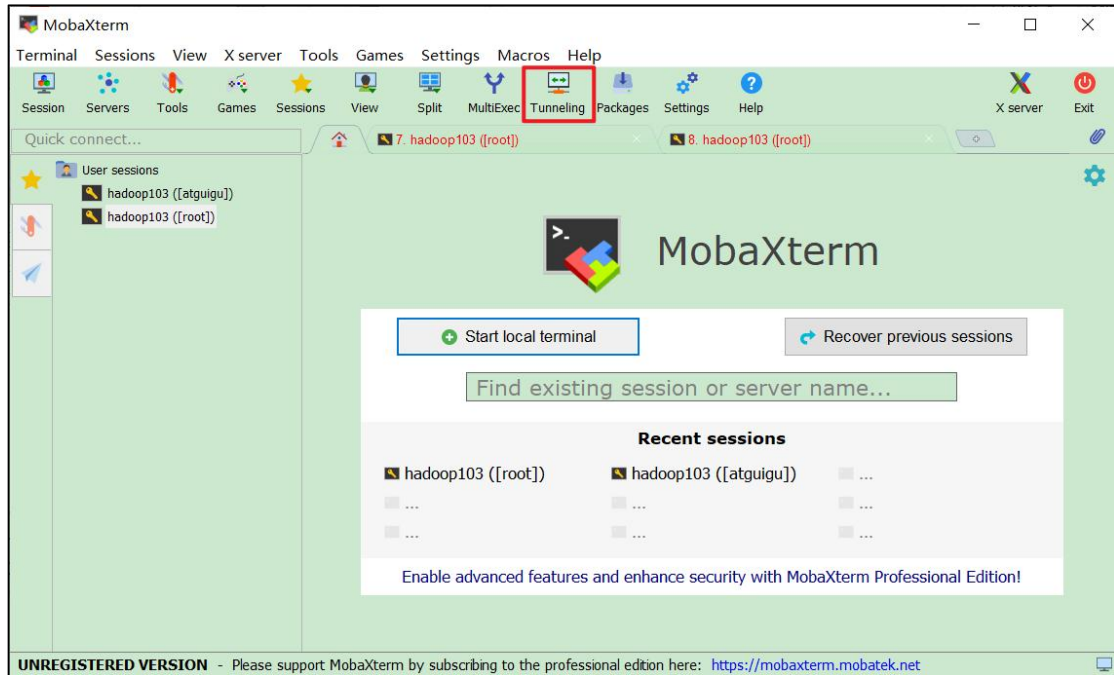


此处创建的用户证书用于连接 SSH 服务器，所以要输入 SSH 服务器的用户名密码。

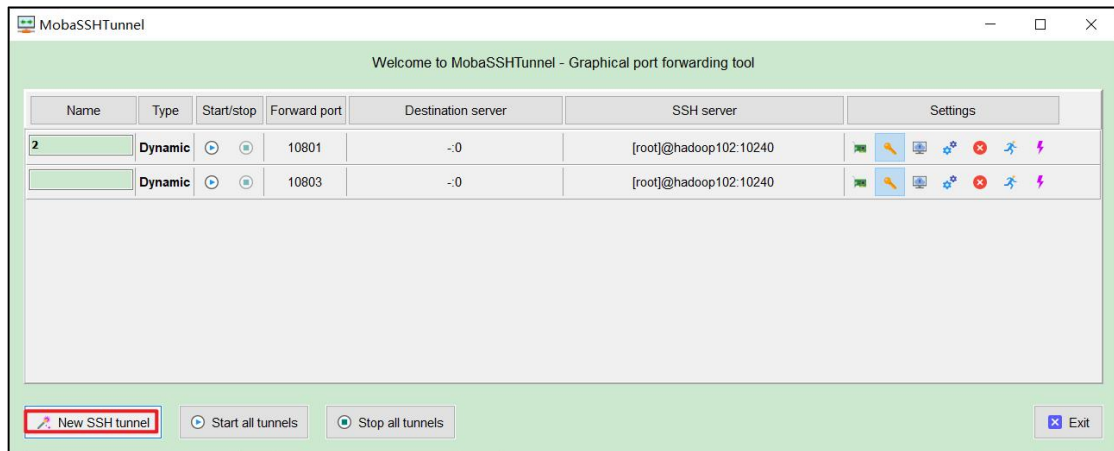
- Name: 用户证书名称。
- Username: SSH 服务器登陆用户名。
- Password: SSH 服务器登陆密码。

### 3) 配置 SSH 服务器

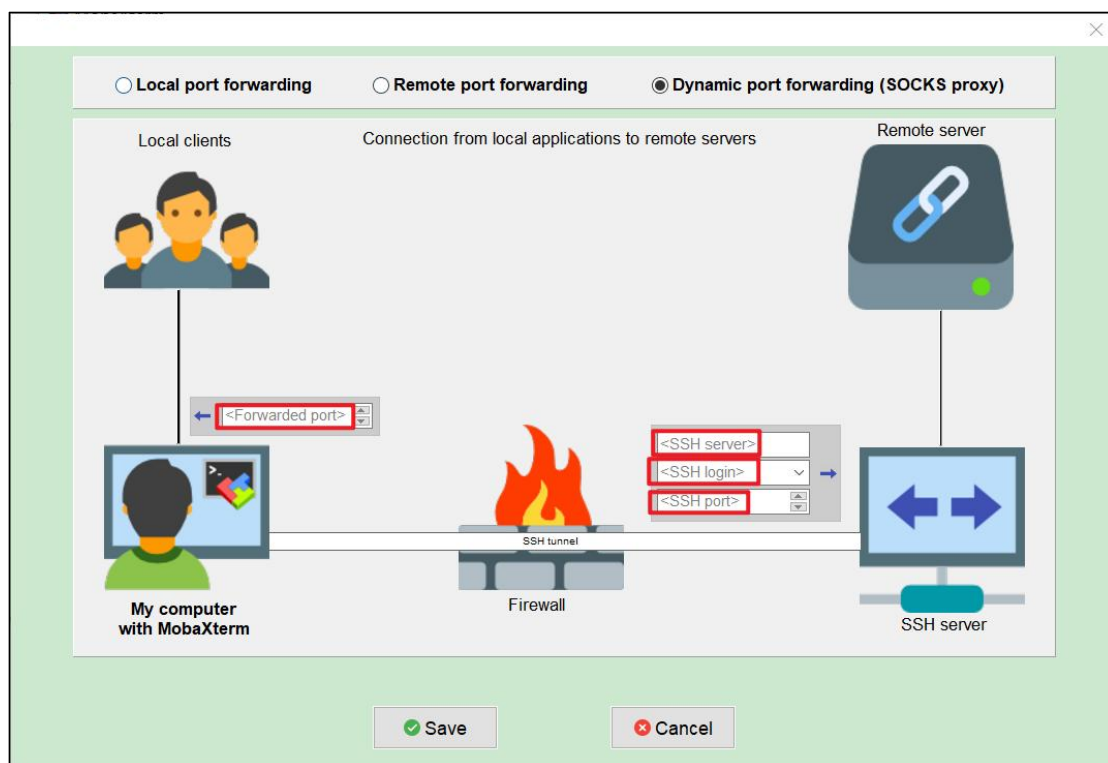
(1) 点击 “Tunneling”



(2) 点击 “New SSH Tunnel” 创建新的 SSH 连接通道

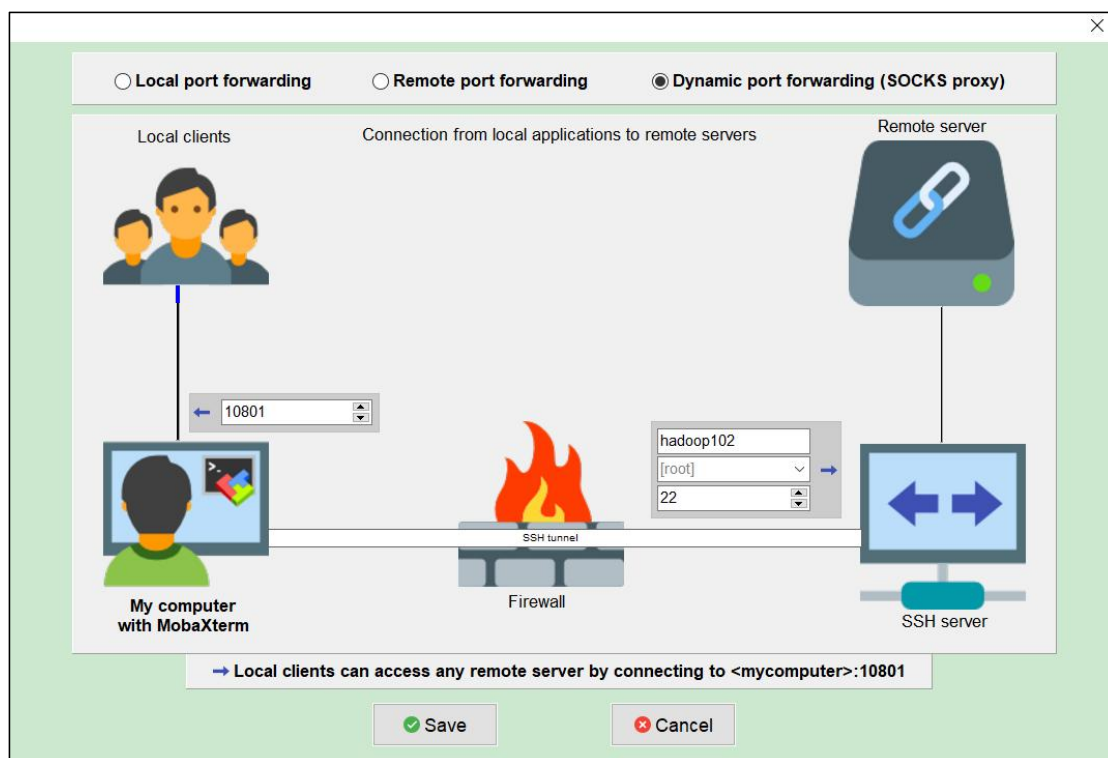


(3) 在弹出的对话框中填入代理信息。



- **Forwarded port:** 需要代理的本地端口，此处应填入浏览器中配置的本地代理端口。
- **SSH server:** SSH 服务器 IP 或主机名。
- **SSH login:** SSH 服务器登陆证书，选择 2) 中配置的用户证书即可。
- **SSH port:** SSH 服务器请求端口（此处通过 SSH 方式连接代理服务器，默认连接端口为 22）。

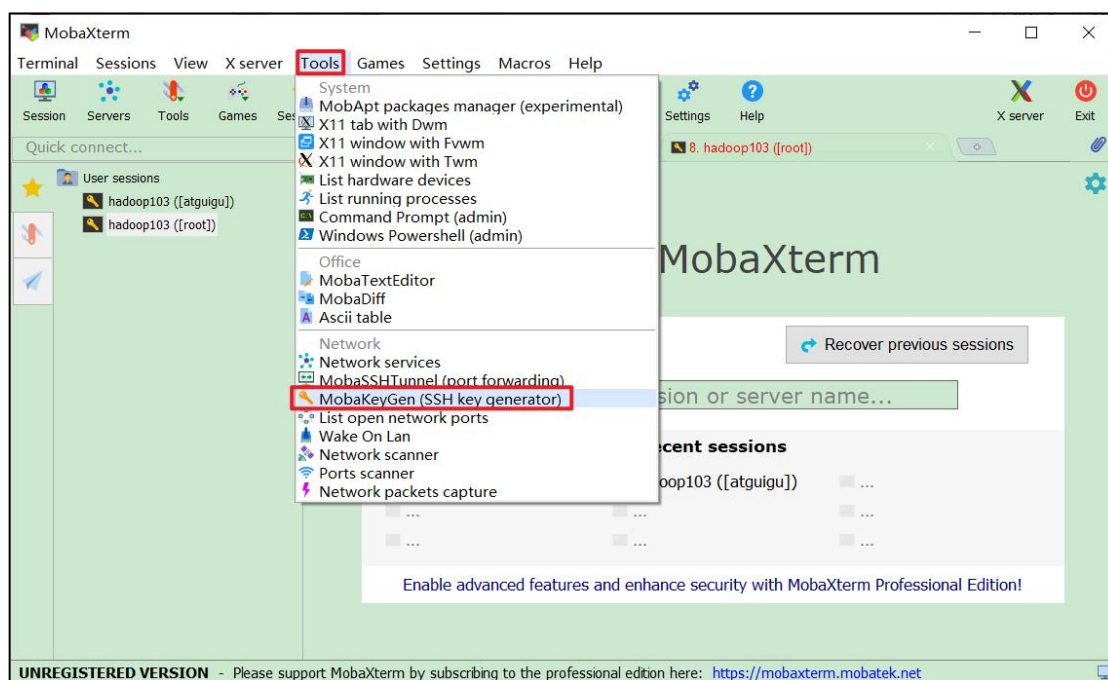
如下。



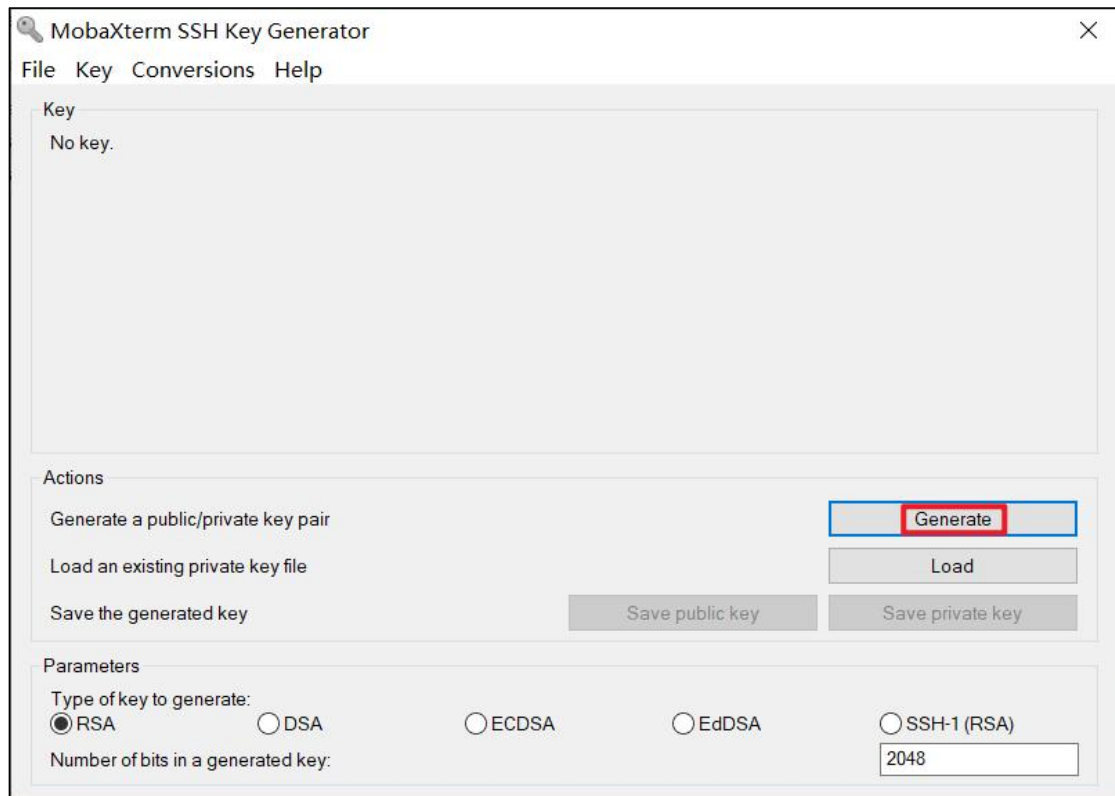
## 4) 通过密钥连接代理服务器。

可以通过密码登陆 SSH 服务器，也可以通过密钥对的方式登陆服务器，若使用密钥登录则在创建用户证书时不需要填入密码。

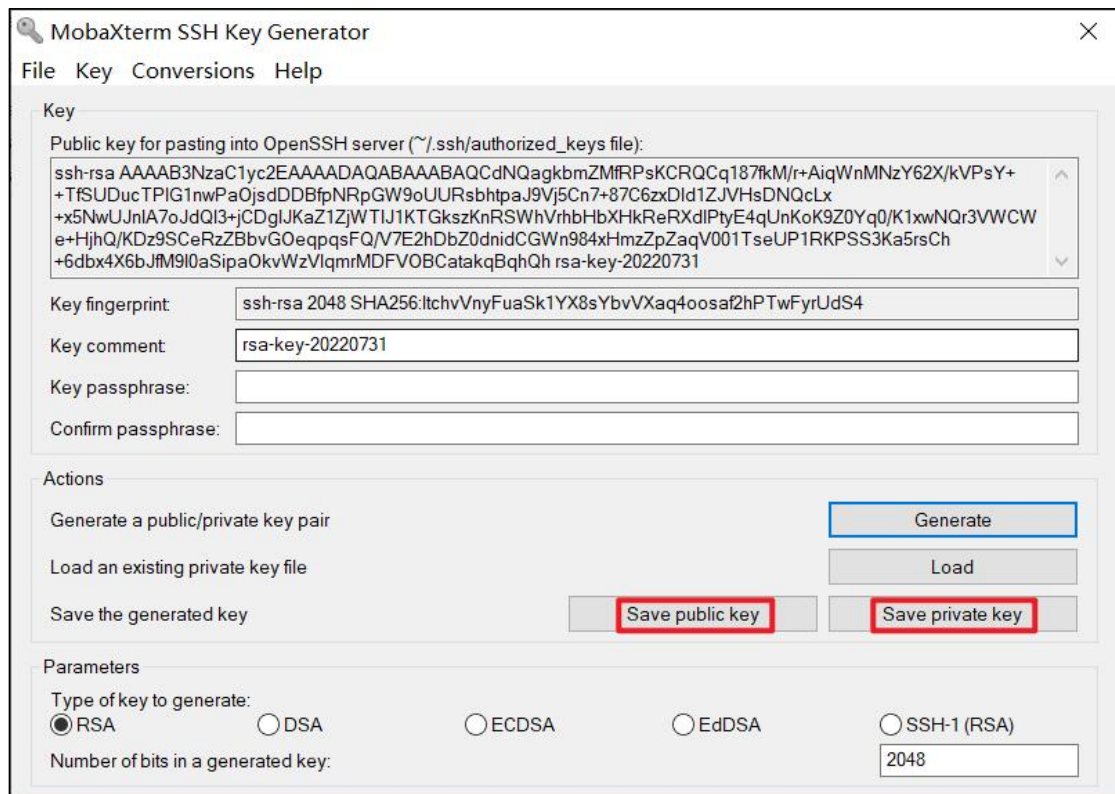
(1) 点击 “Tools” 下的 “MobaKeyGen (SSH key generator)” 。



(2) 点击 “Generate” 生成密钥对。



(3) 保存公钥和私钥。

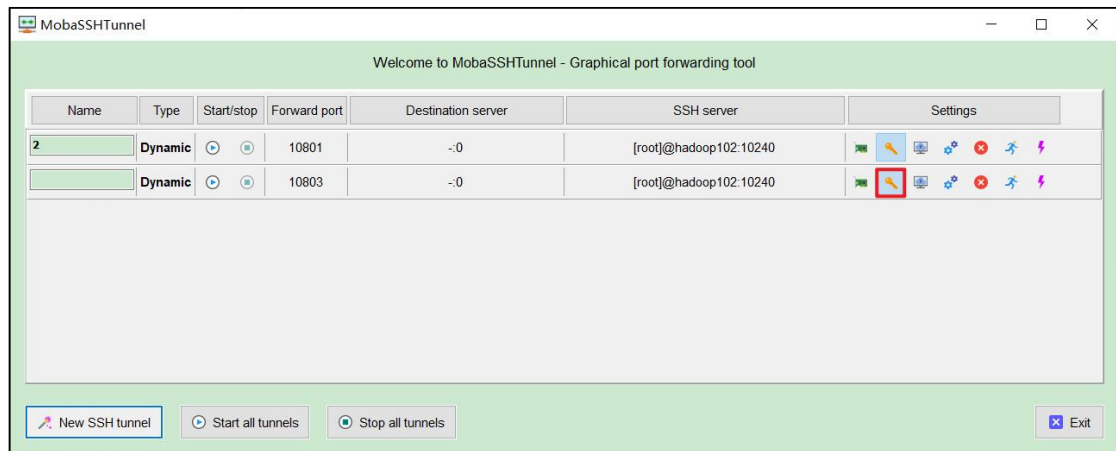


(4) 将公钥追加到 SSH 代理服务器存储已认证公钥的文件中。

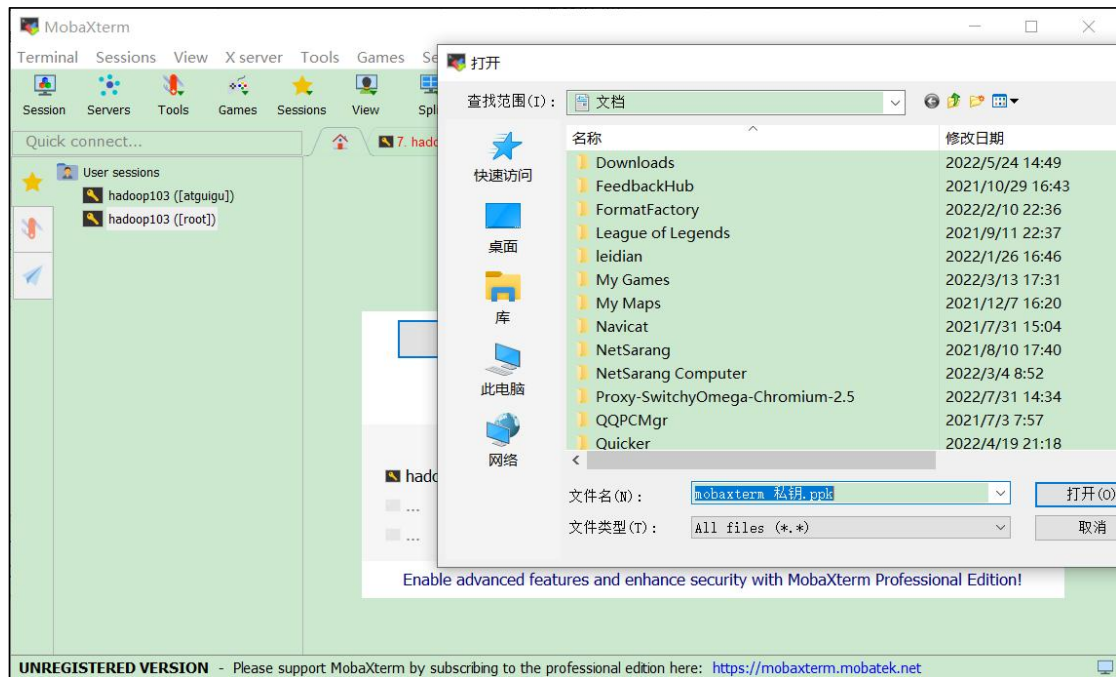


当前用户已认证的公钥默认存储在用户家目录下的.ssh目录下的authorized\_keys文件中。

(5) 点击“钥匙”图标



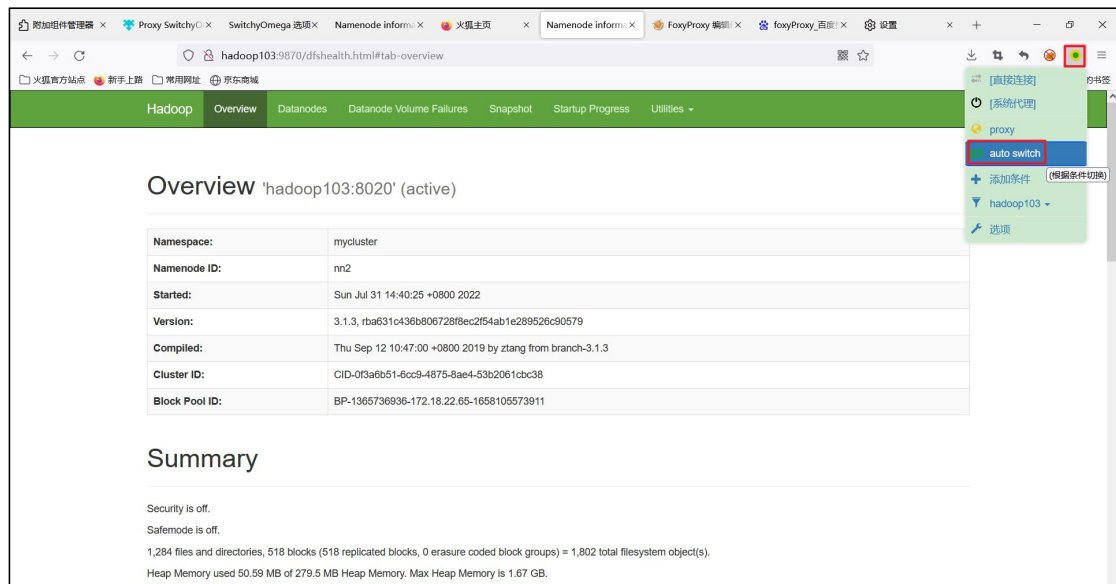
(6) 在弹出的对话框中选择上文生成的私钥文件



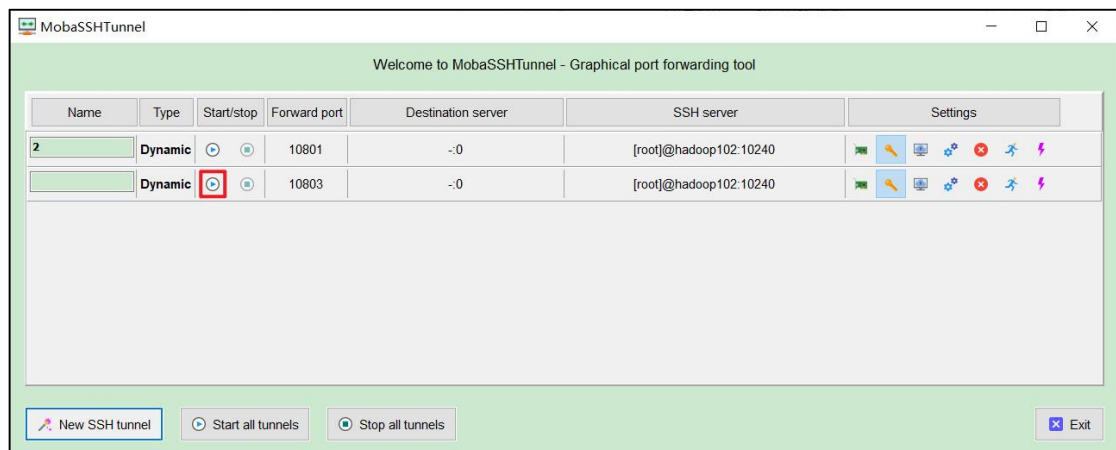
配置完成。

## 2.1.3 通道测试

(1) 在浏览器中选择上文配置好的“auto switch”模式。

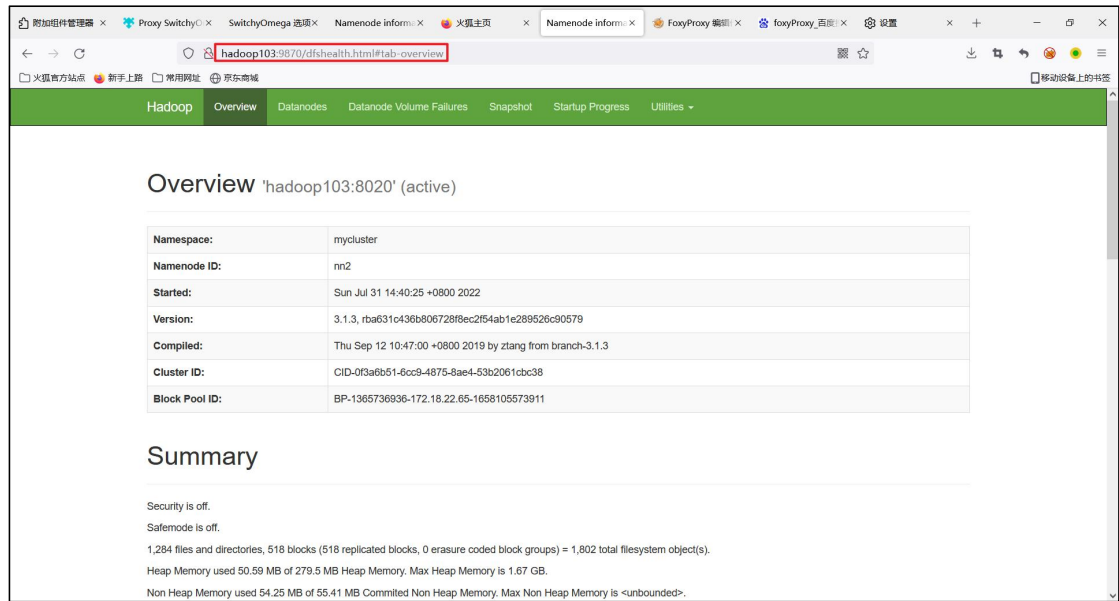


(2) 开启 MobaXterm 中的代理通道。



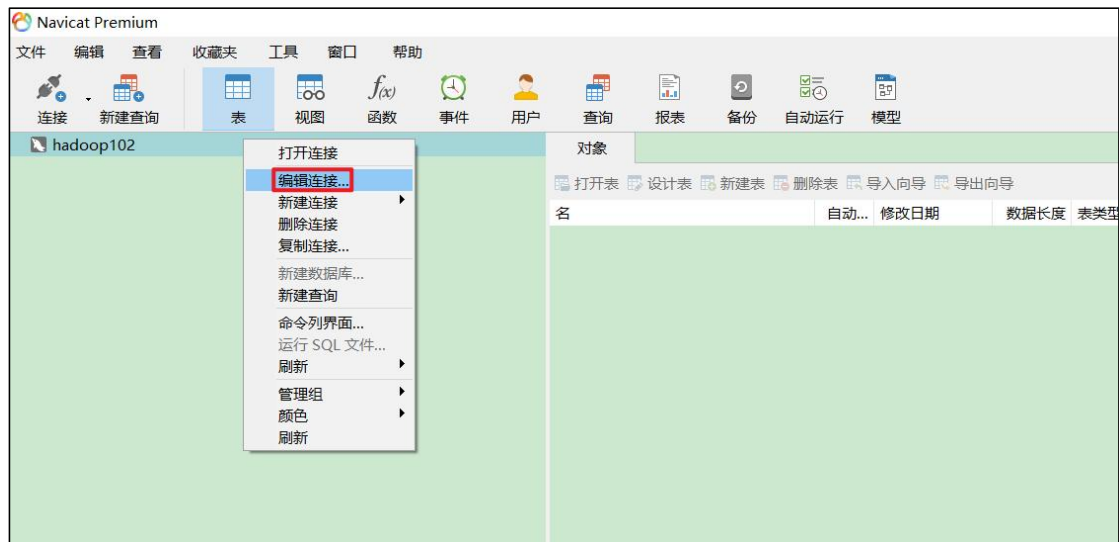
(3) 仅在阿里云安全组出方向中保留开放 22 端口的规则，在服务器启动 HDFS，访问 HDFS WebUI，出现如下界面则通道已打通。





## 2.2 Navicat 连接 Mysql 代理配置

(1) 右键已有连接，选择“编辑连接”。

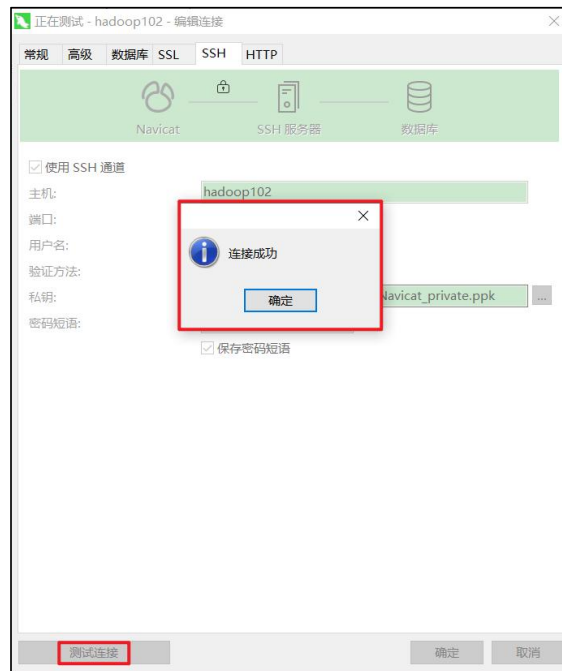


(2) 点击对话框上方的“SSH”，配置 SSH 代理服务器相关信息。



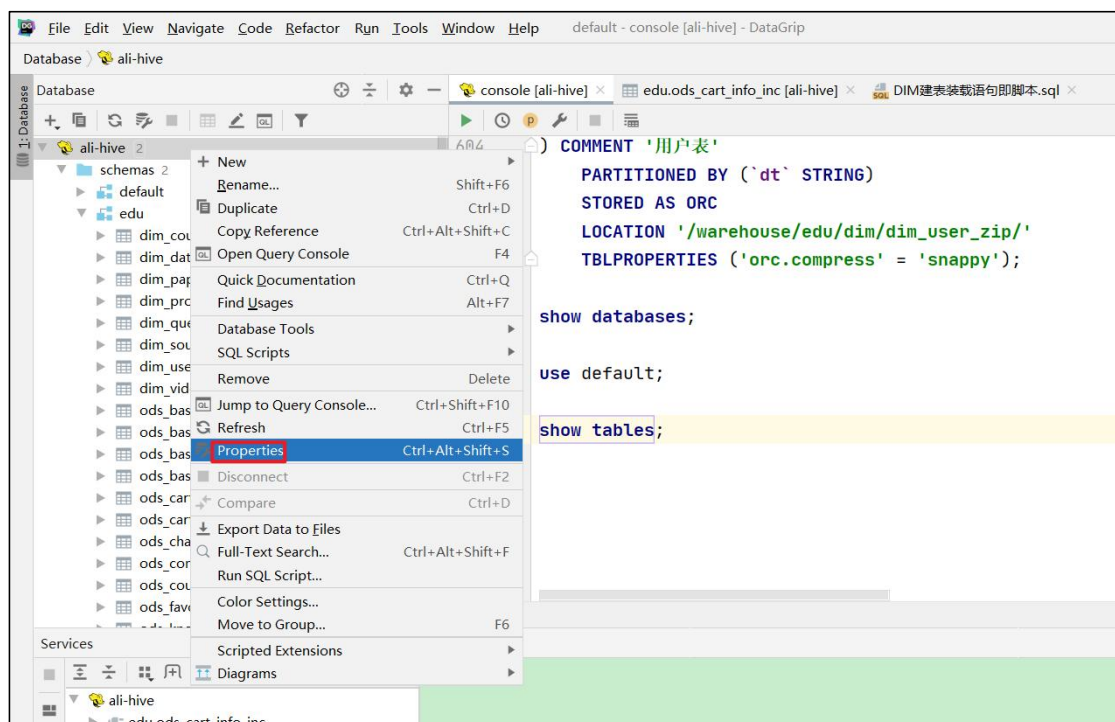
- 主机：Mysql 数据库所在节点主机名或 IP。
- 端口：代理服务器 SSH 服务端口，默认为 22。
- 用户名：代理服务器用户名。
- 验证方法：登录到 SSH 服务器的方式，可以选择密码，此处选择公钥。
- 私钥：用于认证登陆代理服务器的私钥文件。
- 密码短语：SSH 服务器登陆密码。

(3) 点击“测试连接”，弹出如下对话框则通道已打通。

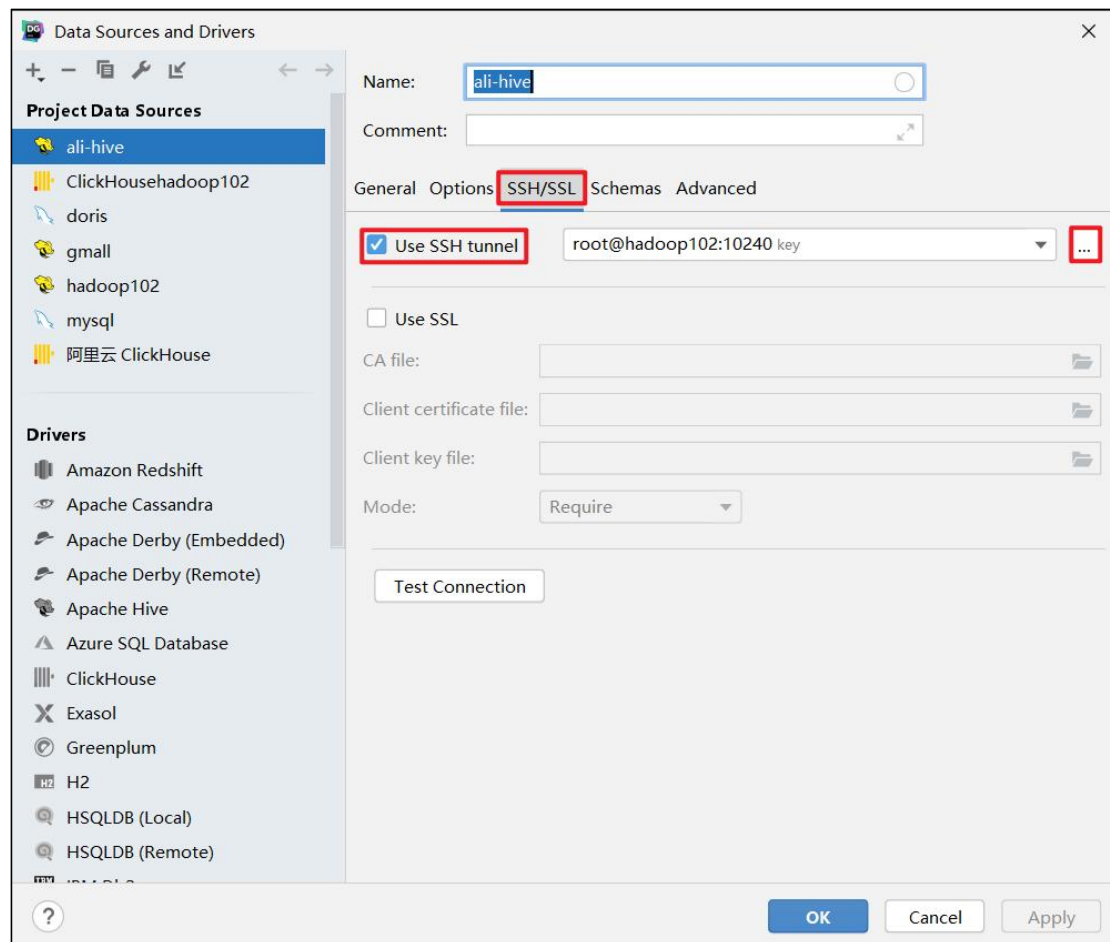


## 2.3 DataGrip 连接 Hiveserver2 代理配置

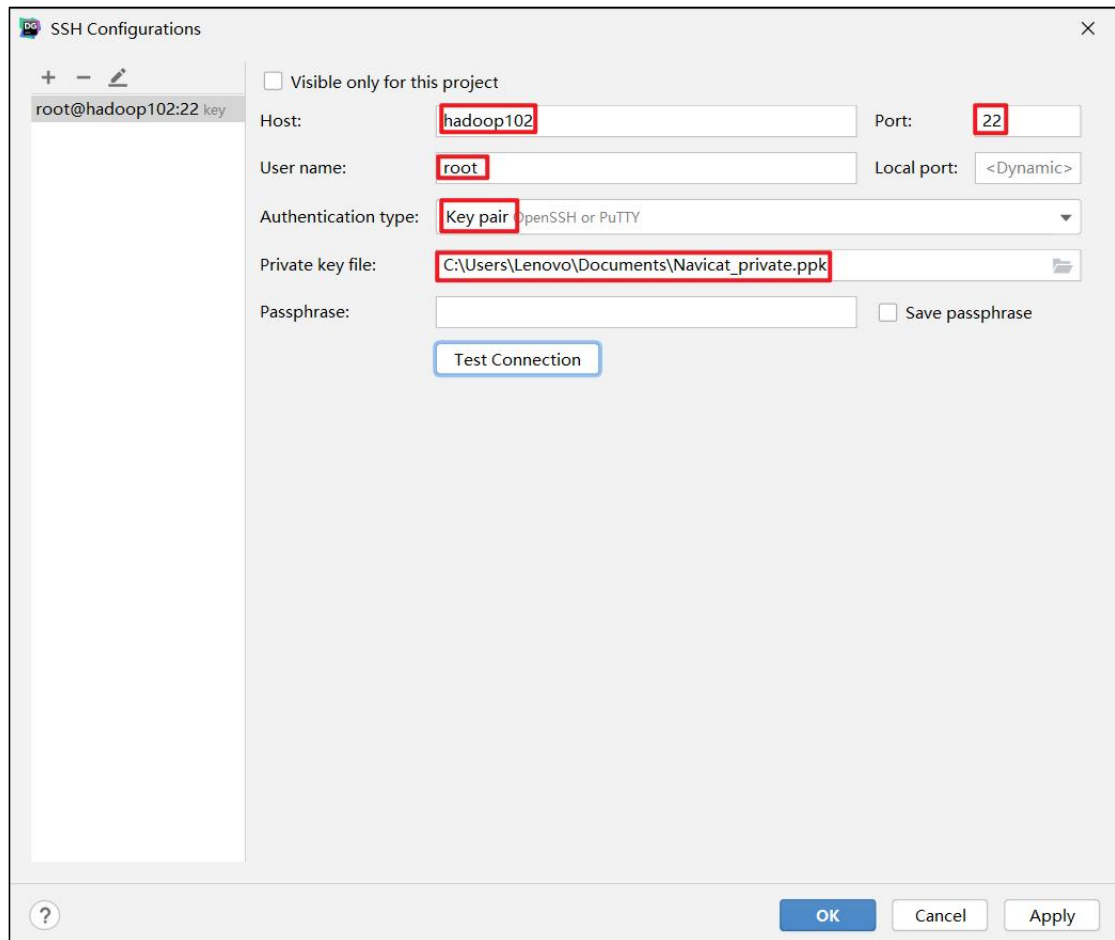
(1) 打开已有连接属性或新建连接



(2) 点击“SSH/SSL”。

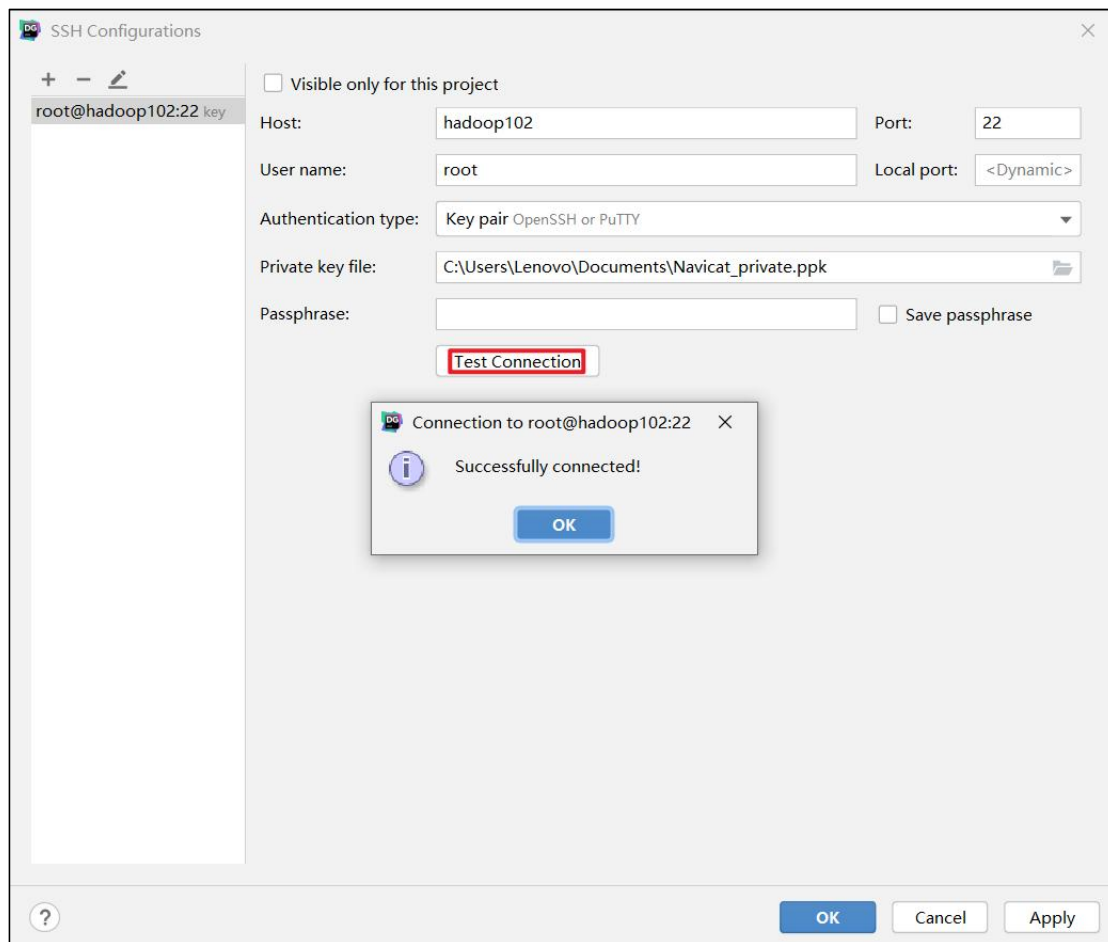


(3) 配置代理服务器。



- Host: 代理服务器主机名或 IP 地址。
- Port: 代理服务器 SSH 服务端口号，默认 22。
- User name: 代理服务器用户名。
- Authentication type: 认证方式，可以用密码，此处选择密钥对。
- Private key file: 私钥文件。

(4) 测试连接，出现如下对话框则通道已打通。



## 第 3 章 进阶配置

经过了上述配置，目前仍需开放 22 端口，被攻击的可能性仍然存在，我们可以通过某些方式进一步提升安全等级。

### 3.1 修改代理服务器 SSH 服务的默认端口

默认的 SSH 服务端口为 22，若将其修改为其它值，将会增大黑客攻击的难度。步骤如下。

#### 1) 打开 SSH 服务配置文件 sshd\_config

```
[root@hadoop102 .ssh]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

#### 2) 打开“Port 22”的注释，修改端口号

注意：端口号的理论值在 0 到 65535 之间，但 0~1023 通常被系统占用，49152~65535 通常为动态端口，我们选择的端口号尽量位于 1024 到 49152 之间，还要避免与 Mysql(3306) 等服务的端口冲突。

```
Port 22
```

保存退出。

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：[尚硅谷官网](#)

### 3) 重启 SSH 服务

```
[root@hadoop102 ~]# systemctl restart sshd
```

### 4) 测试

```
[root@hadoop103 ~]# ssh hadoop102
ssh: connect to host hadoop102 port 22: Connection refused
```

指定端口号登录。

```
[root@hadoop103 ~]# ssh hadoop102 -p 10240
Last login: Sun Jul 31 19:09:54 2022 from 172.17.156.165

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

[root@hadoop102 ~]#
```

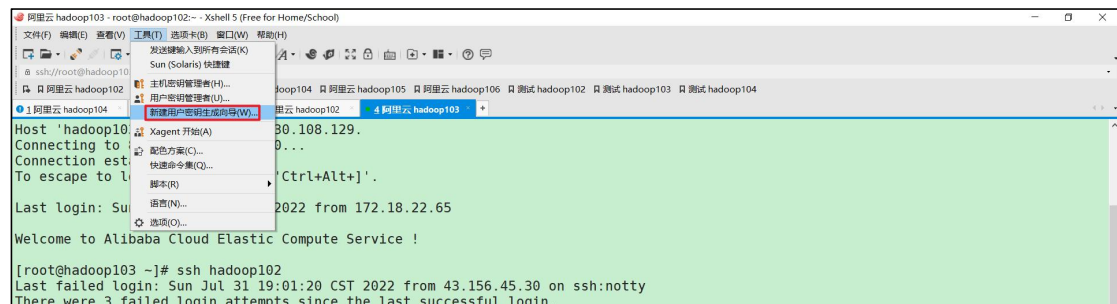
通过集群内的其它节点远程登录 hadoop102，如果出现如上情况则配置成功。

## 3.2 通过密钥对远程连接并禁用密码登录

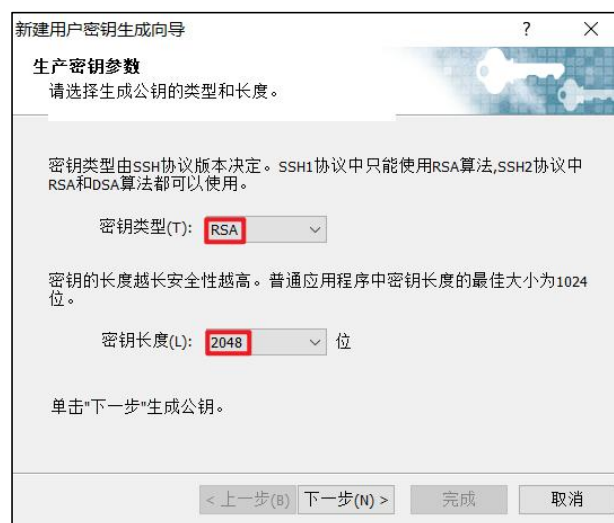
### 3.2.1 配置通过密钥对远程登录

以 XShell 为例，MobaXterm 配置同理。

#### 1) 点击“生成密钥对”



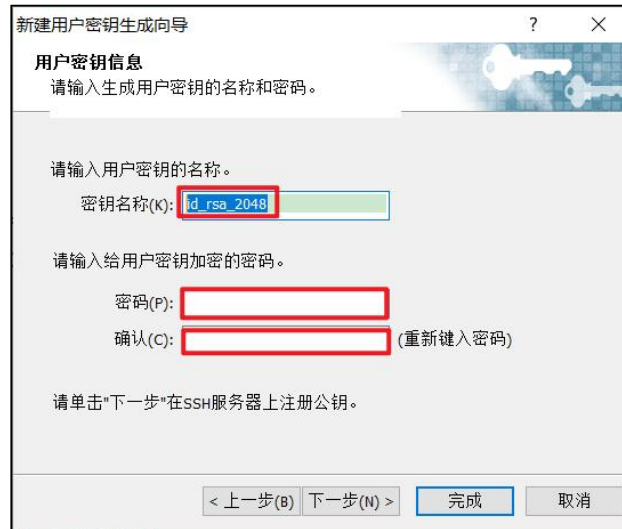
#### 2) 指定密钥类型和长度



#### 3) 输入密钥名称和密码

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：[尚硅谷官网](#)





**新用户密钥生成向导**

**用户密钥信息**  
请输入生成用户密钥的名称和密码。

请输入用户密钥的名称。  
密钥名称(K):

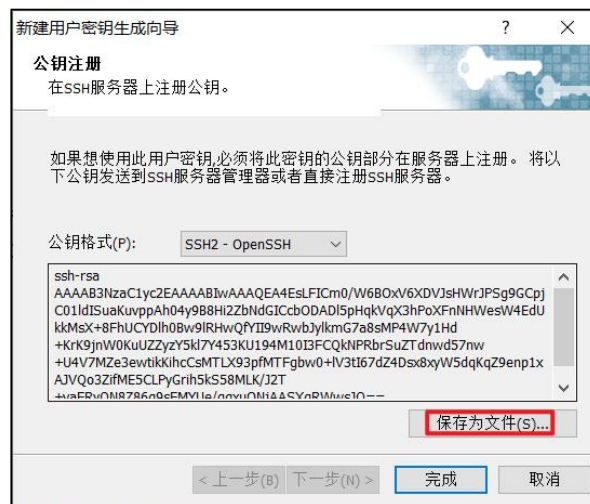
请输入给用户密钥加密的密码。  
密码(P):   
确认(C):  (重新键入密码)

请单击"下一步"在SSH服务器上注册公钥。

< 上一步(B) 下一步(N) > 完成 取消

此处的名称和密码都是提供给 XShell 管理密钥对的。

## 4) 保存公钥



**新用户密钥生成向导**

**公钥注册**  
在SSH服务器上注册公钥。

如果想使用此用户密钥,必须将此密钥的公钥部分在服务器上注册。将以下公钥发送到SSH服务器管理器或者直接注册SSH服务器。

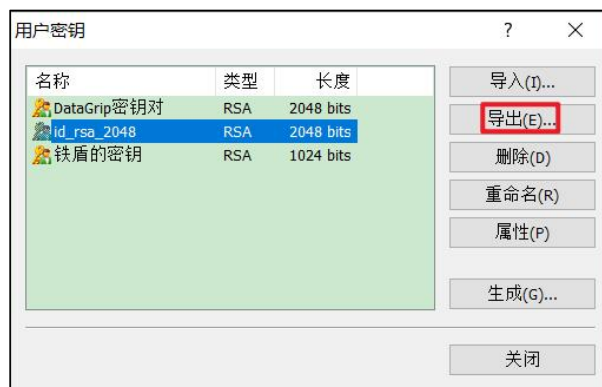
公钥格式(P):

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA4EsLFICm0/W6BOxV6XDVJshW7JPSg9GCpj
C01ldISuaKuvppAh04y9B8Hi2ZbNdGICcbODADl5pHqKv/qX3hPoXFnNHWesW4EdU
kkMsX+8FhUCYDlh08w9lRhwQfYII9wRwbJyIkmg7a8sMP4W7y1Hd
+Krk9jnW0KuUZZyzY5kl7Y453KU194M10I3FCQkNPRbrSuZT dnwd57nw
+U4V7MZe3ewtikkihcCsMTLX93pMTFgbw0+IV3tI67dZ4Dsx8xyW5dqKqZ9enp1x
AJVQo3ZifME5CLPyGrih5kS58MLK/J2T
44aERvDh8786n9sEMVtIa/nmvuDW1d&SYnRWue1Q--
```

保存为文件(S)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 完成 取消

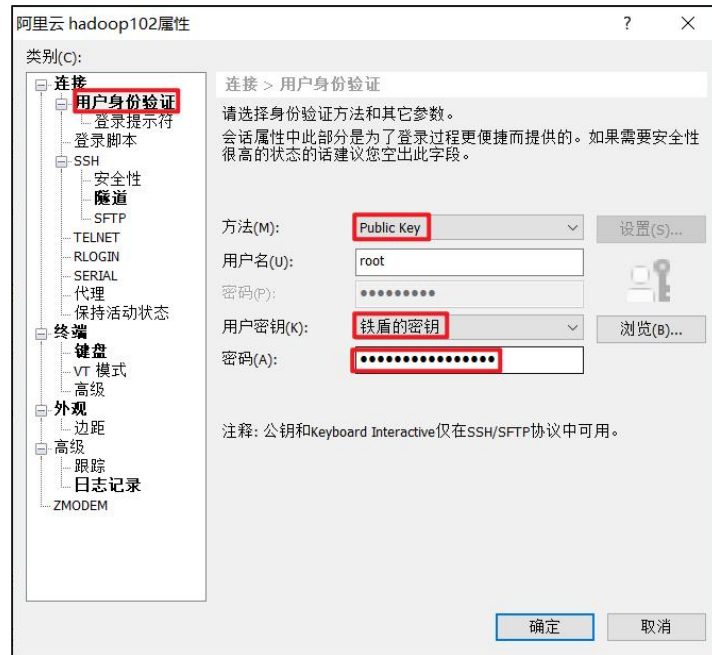
## 5) 保存私钥



| 名称          | 类型  | 长度        |
|-------------|-----|-----------|
| DataGrip密钥对 | RSA | 2048 bits |
| id_rsa_2048 | RSA | 2048 bits |
| 铁盾的密钥       | RSA | 1024 bits |

导入(I)...  
导出(E)...  
删除(D)  
重命名(R)  
属性(P)  
生成(G)...  
关闭

## 6) 修改连接属性



用户身份验证方法更改为 Public Key，此处选择的用户密钥名称、密码在前文生成密钥时指定。

### 3.2.2 禁用密码登录

#### 1) 打开 sshd\_config 文件

```
[root@hadoop104 ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

#### 2) 修改如下配置

```
# 公钥认证文件存储位置，保持默认即可
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
# 是否可以通过密钥对登录，默认即开启，无需修改
PubkeyAuthentication yes
# 是否允许使用密码登录，修改为 no
PasswordAuthentication no
```

#### 3) 重启服务

```
[root@hadoop104 ~]# systemctl restart sshd
```

如此，除非本机私钥文件泄露或黑客破解 SSH 协议，集群就是安全的。